

Laporan Eksperimen Prediksi BI-Rate

Desain Eksperimen Faktorial (CRISP-DM)

Total Kombinasi Screening: 336
Kombinasi Terfokus (Focused): 6
Jumlah Model Diuji: 6

Framework Eksperimen Terstruktur berbasis CRISP-DM

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan hasil lengkap dari pipeline eksperimen faktorial untuk memprediksi BI-Rate (suku bunga acuan Bank Indonesia). Pendekatan yang digunakan adalah desain faktorial penuh, di mana setiap kombinasi dari empat faktor utama (metode imputasi, seleksi fitur, jenis scaler, dan rekayasa fitur) diuji secara sistematis.

Eksperimen terdiri dari lima tahap berurutan: (1) Screening awal dengan model cepat untuk menyaring 192 kombinasi, (2) Analisis faktor untuk memahami kontribusi tiap komponen, (3) Evaluasi mendalam pada kombinasi terbaik dengan seluruh model (termasuk ARIMA, VAR, Random Forest, XGBoost, LSTM, dan BiLSTM), (4) Optimasi hyperparameter pada kandidat unggulan, dan (5) Perbandingan akhir antara konfigurasi optimal dan baseline.

1. Hasil Screening (Fase 1)

Pada tahap screening, sebanyak 336 kombinasi eksperimen dievaluasi menggunakan model RF dan XGBoost. Tabel berikut menampilkan 20 kombinasi dengan rata-rata RMSE terendah, beserta detail konfigurasi masing-masing skenario.

No	ID	Imputasi	Fitur	Scaler	FE	RMSE
1	E136	Forward Fill	Domain ITF (7 Fitur)	MinMaxScaler	policy_reaction	0.2033
2	E144	Forward Fill	Domain ITF (7 Fitur)	RobustScaler	policy_reaction	0.2118
3	E112	Forward Fill	Semua 12 Fitur	MinMaxScaler	policy_reaction	0.2123
4	E128	Forward Fill	Domain ITF (7 Fitur)	StandardScaler	policy_reaction	0.2126
5	E160	Forward Fill	Top-6 Korelasi	MinMaxScaler	policy_reaction	0.2169
6	E104	Forward Fill	Semua 12 Fitur	StandardScaler	policy_reaction	0.2230
7	E120	Forward Fill	Semua 12 Fitur	RobustScaler	policy_reaction	0.2242
8	E152	Forward Fill	Top-6 Korelasi	StandardScaler	policy_reaction	0.2280
9	E168	Forward Fill	Top-6 Korelasi	RobustScaler	policy_reaction	0.2287
10	E184	Forward Fill	Mutual Info Top-7	MinMaxScaler	policy_reaction	0.2317
11	E192	Forward Fill	Mutual Info Top-7	RobustScaler	policy_reaction	0.2385
12	E176	Forward Fill	Mutual Info Top-7	StandardScaler	policy_reaction	0.2403
13	E173	Forward Fill	Mutual Info Top-7	StandardScaler	diff	0.3890
14	E189	Forward Fill	Mutual Info Top-7	RobustScaler	diff	0.3891
15	E181	Forward Fill	Mutual Info Top-7	MinMaxScaler	diff	0.3891
16	E109	Forward Fill	Semua 12 Fitur	MinMaxScaler	diff	0.3930
17	E117	Forward Fill	Semua 12 Fitur	RobustScaler	diff	0.3930
18	E101	Forward Fill	Semua 12 Fitur	StandardScaler	diff	0.3930
19	E180	Forward Fill	Mutual Info Top-7	MinMaxScaler	Lag + Rolling	0.4177
20	E172	Forward Fill	Mutual Info Top-7	StandardScaler	Lag + Rolling	0.4177

Dari hasil screening di atas, kombinasi E136 mencatat rata-rata RMSE paling rendah (0.2033), mengindikasikan bahwa konfigurasi tersebut memberikan prediksi yang paling konsisten di antara dua model screening.

2. Analisis Pengaruh Faktor (Fase 2)

Analisis ini mengukur kontribusi marginal dari setiap faktor terhadap performa prediksi. Semakin besar rentang rata-rata RMSE antar level suatu faktor, semakin signifikan pengaruhnya.

No	Faktor	Rentang RMSE	Level Terbaik	Level Terburuk
1	Feature Engineering	0.7259	policy_reaction	interaction
2	Features	0.6714	Mutual Info Top-7	Top-6 Korelasi
3	Imputation	0.4812	Forward Fill	KNN Imputation
4	Scaler	0.0011	RobustScaler	StandardScaler

Faktor yang paling berpengaruh adalah 'feature engineering' dengan rentang RMSE sebesar 0.7259, di mana level 'policy_reaction' mengungguli 'interaction'. Sementara itu, faktor 'scaler' memiliki pengaruh paling kecil (rentang 0.0011), yang berarti pemilihan level pada faktor tersebut relatif tidak mengubah performa secara drastis.

3. Evaluasi Mendalam (Fase 3)

Pada fase ini, 6 kombinasi terbaik dari hasil screening dievaluasi menggunakan seluruh model yang tersedia: ARIMA, VAR, RF, XGBoost, LSTM, BiLSTM. Tabel berikut menampilkan 15 hasil terbaik secara keseluruhan.

No	ID	Model	Imputasi	Fitur	Scaler	FE	RMSE	MAPE	R2
1	E160	LSTM	Forward Fill	Top-6 Korelasi	MinMaxScaler	policy_reactio	0.1189	1.51%	0.9417
2	E136	LSTM	Forward Fill	Domain ITF (7	MinMaxScaler	policy_reactio	0.1244	1.71%	0.9362
3	E104	LSTM	Forward Fill	Semua 12 Fitur	StandardScaler	policy_reactio	0.1379	2.00%	0.9216
4	E112	LSTM	Forward Fill	Semua 12 Fitur	MinMaxScaler	policy_reactio	0.1441	1.86%	0.9144
5	E112	BiLSTM	Forward Fill	Semua 12 Fitur	MinMaxScaler	policy_reactio	0.1465	2.31%	0.9115
6	E136	BiLSTM	Forward Fill	Domain ITF (7	MinMaxScaler	policy_reactio	0.1482	2.32%	0.9094
7	E128	BiLSTM	Forward Fill	Domain ITF (7	StandardScaler	policy_reactio	0.1512	2.17%	0.9057
8	E104	BiLSTM	Forward Fill	Semua 12 Fitur	StandardScaler	policy_reactio	0.1533	1.81%	0.9032
9	E128	LSTM	Forward Fill	Domain ITF (7	StandardScaler	policy_reactio	0.1570	2.34%	0.8984
10	E144	LSTM	Forward Fill	Domain ITF (7	RobustScaler	policy_reactio	0.1750	2.56%	0.8738
11	E160	BiLSTM	Forward Fill	Top-6 Korelasi	MinMaxScaler	policy_reactio	0.1765	2.76%	0.8716
12	E112	XGBoost	Forward Fill	Semua 12 Fitur	MinMaxScaler	policy_reactio	0.1960	2.88%	0.7965
13	E104	XGBoost	Forward Fill	Semua 12 Fitur	StandardScaler	policy_reactio	0.1960	2.88%	0.7965
14	E144	XGBoost	Forward Fill	Domain ITF (7	RobustScaler	policy_reactio	0.1987	2.85%	0.7908
15	E136	XGBoost	Forward Fill	Domain ITF (7	MinMaxScaler	policy_reactio	0.2006	2.88%	0.7868

Detail Konfigurasi Terbaik

Imputasi: Forward Fill | Fitur: Top-6 Korelasi | Scaler: MinMaxScaler | Feature Engineering: policy_reaction

Model LSTM dengan konfigurasi E160 menghasilkan RMSE terendah sebesar 0.1189, MAPE sebesar 1.51%, dan R2 sebesar 0.9417. Konfigurasi ini menjadi kandidat utama untuk tahap optimasi selanjutnya.

Performa Terbaik per Model

Model	ID Kombinasi	Imputasi	Fitur	Scaler	FE	RMSE	R2
LSTM	E160	Forward Fill	Top-6 Korelasi	MinMaxScaler	policy_reactio	0.1189	0.9417
BiLSTM	E112	Forward Fill	Semua 12 Fitur	MinMaxScaler	policy_reactio	0.1465	0.9115
XGBoost	E112	Forward Fill	Semua 12 Fitur	MinMaxScaler	policy_reactio	0.1960	0.7965
RF	E136	Forward Fill	Domain ITF (7	MinMaxScaler	policy_reactio	0.2060	0.7753
ARIMA	E136	Forward Fill	Domain ITF (7	MinMaxScaler	policy_reactio	0.8977	-3.2684
VAR	E136	Forward Fill	Domain ITF (7	MinMaxScaler	policy_reactio	2.7089	-37.8675

4. Optimasi Hyperparameter (Fase 4)

Setelah kombinasi data processing terbaik terpilih, model-model unggulan menjalani proses optimasi hyperparameter menggunakan Bayesian Optimization (Optuna). Tabel berikut membandingkan performa sebelum dan sesudah tuning.

ID	Model	Kombinasi Percobaan	RMSE Awal	RMSE Tuned	Perubahan
E136	LSTM	Forward Fill + Domain ITF (7 F	0.1244	0.1563	-25.6%
E136	BiLSTM	Forward Fill + Domain ITF (7 F	0.1482	0.1351	+8.9%
E136	XGBoost	Forward Fill + Domain ITF (7 F	0.2006	0.1923	+4.1%
E128	BiLSTM	Forward Fill + Domain ITF (7 F	0.1512	0.1526	-0.9%
E128	LSTM	Forward Fill + Domain ITF (7 F	0.1570	0.1350	+14.0%
E128	XGBoost	Forward Fill + Domain ITF (7 F	0.2006	0.3152	-57.1%
E144	LSTM	Forward Fill + Domain ITF (7 F	0.1750	0.1510	+13.7%
E144	XGBoost	Forward Fill + Domain ITF (7 F	0.1987	0.3152	-58.6%
E144	RF	Forward Fill + Domain ITF (7 F	0.2249	0.1919	+14.7%

Dari 5 konfigurasi yang berhasil ditingkatkan, rata-rata penurunan RMSE setelah tuning adalah sebesar 11.1%.

5. Perbandingan Final (Fase 5)

Tahap akhir ini membandingkan seluruh model menggunakan tiga konfigurasi: (1) Baseline dengan pengaturan default (interpolasi linear, semua fitur, StandardScaler, tanpa FE), (2) Konfigurasi optimal yang dijalankan pada sesi eksperimen saat ini, dan (3) Hasil terbaik sepanjang seluruh eksperimen yang tercatat dalam registry historis. Perbandingan ini membuktikan apakah proses pipeline eksperimen berhasil meningkatkan akurasi prediksi secara signifikan.

Konfigurasi: Baseline

Model	ID	RMSE	MAPE (%)	R2
BiLSTM	BASELINE	0.1605	2.20	0.9393
LSTM	BASELINE	0.1946	2.43	0.9107
RF	BASELINE	0.9920	18.09	-0.0659
XGBoost	BASELINE	1.1455	21.21	-0.4215
ARIMA	BASELINE	1.9800	31.38	-3.2469
VAR	BASELINE	3.4002	50.77	-11.5243

Konfigurasi: Run Saat Ini (E160)

Model	ID	RMSE	MAPE (%)	R2
LSTM	E160	0.1189	1.51	0.9417
BiLSTM	E160	0.1765	2.76	0.8716
RF	E160	0.2069	3.03	0.7732
XGBoost	E160	0.2270	3.31	0.7272
ARIMA	E160	0.8977	14.05	-3.2684
VAR	E160	4.6012	63.27	-111.1357

Konfigurasi: Terbaik Historis (Registry)

Model	ID	Imputasi	Fitur	Scaler	FE	RMSE	MAPE	R2
LSTM	E160	Forward Fill	Top-6 Korela	MinMaxScaler	policy_react	0.1189	1.51	0.9417
BiLSTM	E136	Forward Fill	Domain ITF (	MinMaxScaler	policy_react	0.1351	2.02	0.9194
RF	E136	Forward Fill	Domain ITF (	MinMaxScaler	policy_react	0.1434	1.95	0.8911
XGBoost	E136	Forward Fill	Domain ITF (	MinMaxScaler	policy_react	0.1923	2.65	0.8041
ARIMA	E152	Forward Fill	Mutual Info	StandardScal	diff	0.8974	14.05	-3.2654
VAR	E136	Forward Fill	Domain ITF (	MinMaxScaler	policy_react	2.7089	38.90	-37.8675

Detail Kombinasi Preprocessing per Model

LSTM (ID: E160 | RMSE: 0.1189)

Imputasi: Forward Fill | Fitur: Top-6 Korelasi | Scaler: MinMaxScaler | Feature Engineering: policy_reaction

Sumber: Evaluasi Mendalam (Fase 3)

BiLSTM (ID: E136 | RMSE: 0.1351)

Imputasi: Forward Fill | Fitur: Domain ITF (7 Fitur) | Scaler: MinMaxScaler | Feature Engineering: policy_reaction

Sumber: Optimasi Hyperparameter (Fase 4)

Hyperparameter: {'units': 32, 'dropout': 0.44831648036163096, 'sequence_length': 6, 'learning_rate': 0.001657618349033848, 'batch_size': 8, 'l2': 0.0, 'l1': 0.0}

RF (ID: E136 | RMSE: 0.1434)

Imputasi: Forward Fill | Fitur: Domain ITF (7 Fitur) | Scaler: MinMaxScaler | Feature Engineering: policy_reaction

Sumber: Optimasi Hyperparameter (Fase 4)

Hyperparameter: {'n_estimators': 50, 'max_depth': None, 'min_samples_split': 11, 'min_samples_leaf': 2, 'max_features': 1.0}

XGBoost (ID: E136 | RMSE: 0.1923)

Imputasi: Forward Fill | Fitur: Domain ITF (7 Fitur) | Scaler: MinMaxScaler | Feature Engineering: policy_reaction

Sumber: Optimasi Hyperparameter (Fase 4)

Hyperparameter: {'n_estimators': 50, 'max_depth': 3, 'learning_rate': 0.26149797370624756, 'subsample': 0.6018900956027066, 'colsample_bytree': 0.9072726}

ARIMA (ID: E152 | RMSE: 0.8974)

Imputasi: Forward Fill | Fitur: Mutual Info Top-7 | Scaler: StandardScaler | Feature Engineering: diff

Sumber: Evaluasi Mendalam (Fase 3)

VAR (ID: E136 | RMSE: 2.7089)

Imputasi: Forward Fill | Fitur: Domain ITF (7 Fitur) | Scaler: MinMaxScaler | Feature Engineering: policy_reaction

Sumber: Evaluasi Mendalam (Fase 3)

Secara keseluruhan, model LSTM pada konfigurasi 'Run Saat Ini (E160)' (kombinasi E160) mencapai performa terbaik dengan RMSE 0.1189 dan R2 0.9417.

Perbandingan Peningkatan per Model

Model	Baseline	Run Ini	Historis	Terbaik	vs Baseline
ARIMA	1.9800	0.8977	0.8974	0.8974	+54.7%
VAR	3.4002	4.6012	2.7089	2.7089	+20.3%
RF	0.9920	0.2069	0.1434	0.1434	+85.5%
XGBoost	1.1455	0.2270	0.1923	0.1923	+83.2%
LSTM	0.1946	0.1189	0.1189	0.1189	+38.9%
BiLSTM	0.1605	0.1765	0.1351	0.1351	+15.8%

Run Saat Ini vs Terbaik Historis

Tabel berikut menunjukkan apakah eksperimen yang dijalankan saat ini menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan hasil terbaik yang pernah tercatat sepanjang seluruh eksperimen.

Model	Run Ini	Historis	Selisih	Status
ARIMA	0.8977	0.8974	+0.0003	Historis Unggul
VAR	4.6012	2.7089	+1.8923	Historis Unggul
RF	0.2069	0.1434	+0.0635	Historis Unggul
XGBoost	0.2270	0.1923	+0.0346	Historis Unggul
LSTM	0.1189	0.1189	0.0000	Sama
BiLSTM	0.1765	0.1351	+0.0414	Historis Unggul

6. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian eksperimen yang telah dilakukan, model LSTM dengan konfigurasi E160 (Forward Fill + Top-6 Korelasi Pearson + MinMaxScaler [0, 1] + Fungsi Reaksi Kebijakan (Taylor/ITF) + Persistensi) merupakan arsitektur prediksi BI-Rate yang paling akurat sepanjang keseluruhan eksperimen. Hasil terbaik ini diperoleh pada tahap evaluasi mendalam (Fase 3), dengan RMSE sebesar 0.1189 yang menunjukkan simpangan prediksi rata-rata sekitar 0.12 persen poin dari nilai aktual BI-Rate.

Rekapitulasi Terbaik per Model (Seluruh Eksperimen)

Model	ID	Imputasi	Fitur	Scaler	FE	RMSE	R2	Sumber
LSTM	E160	Forward Fill	Top-6 Korela	MinMaxScaler	policy_react	0.1189	0.9417	Fase 3
BiLSTM	E136	Forward Fill	Domain ITF (	MinMaxScaler	policy_react	0.1351	0.9194	Fase 4 (Tuned)
RF	E136	Forward Fill	Domain ITF (	MinMaxScaler	policy_react	0.1434	0.8911	Fase 4 (Tuned)
XGBoost	E136	Forward Fill	Domain ITF (	MinMaxScaler	policy_react	0.1923	0.8041	Fase 4 (Tuned)
ARIMA	E152	Forward Fill	Mutual Info	StandardScal	diff	0.8974	-3.2654	Fase 3
VAR	E136	Forward Fill	Domain ITF (	MinMaxScaler	policy_react	2.7089	-37.8675	Fase 3

Detail Konfigurasi Terbaik per Model

LSTM (ID: E160 | RMSE: 0.1189 | MAPE: 1.51% | R2: 0.9417)

Imputasi: Forward Fill | Fitur: Top-6 Korelasi | Scaler: MinMaxScaler | Feature Engineering: policy_reaction

Sumber: Evaluasi Mendalam (Fase 3)

BiLSTM (ID: E136 | RMSE: 0.1351 | MAPE: 2.02% | R2: 0.9194)

Imputasi: Forward Fill | Fitur: Domain ITF (7 Fitur) | Scaler: MinMaxScaler | Feature Engineering: policy_reaction

Sumber: Optimasi Hyperparameter (Fase 4)

Hyperparameter: {'units': 32, 'dropout': 0.44831648036163096, 'sequence_length': 6, 'learning_rate': 0.001657618349033848, 'batch_size': 8, 'l2': 0.0, 'l1': 0.0}

RF (ID: E136 | RMSE: 0.1434 | MAPE: 1.95% | R2: 0.8911)

Imputasi: Forward Fill | Fitur: Domain ITF (7 Fitur) | Scaler: MinMaxScaler | Feature Engineering: policy_reaction

Sumber: Optimasi Hyperparameter (Fase 4)

Hyperparameter: {'n_estimators': 50, 'max_depth_none': True, 'min_samples_split': 11, 'min_samples_leaf': 2, 'max_features': 1.0}

XGBoost (ID: E136 | RMSE: 0.1923 | MAPE: 2.65% | R2: 0.8041)

Imputasi: Forward Fill | Fitur: Domain ITF (7 Fitur) | Scaler: MinMaxScaler | Feature Engineering: policy_reaction

Sumber: Optimasi Hyperparameter (Fase 4)

Hyperparameter: {'n_estimators': 50, 'max_depth': 3, 'learning_rate': 0.26149797370624756, 'subsample': 0.6018900956027066, 'colsample_bytree': 0.9072726}

ARIMA (ID: E152 | RMSE: 0.8974 | MAPE: 14.05% | R2: -3.2654)

Imputasi: Forward Fill | Fitur: Mutual Info Top-7 | Scaler: StandardScaler | Feature Engineering: diff

Sumber: Evaluasi Mendalam (Fase 3)

VAR (ID: E136 | RMSE: 2.7089 | MAPE: 38.90% | R2: -37.8675)

Imputasi: Forward Fill | Fitur: Domain ITF (7 Fitur) | Scaler: MinMaxScaler | Feature Engineering: policy_reaction

Sumber: Evaluasi Mendalam (Fase 3)

Dari analisis faktor, komponen 'feature engineering' terbukti memiliki pengaruh terbesar terhadap kualitas prediksi. Level terbaik untuk faktor ini adalah 'policy_reaction', yang secara konsisten memberikan RMSE lebih rendah dibandingkan alternatif lainnya.

Catatan Metodologi

Seluruh eksperimen menggunakan chronological time-series split (train/validation/test) tanpa shuffling untuk mencegah data leakage. Scaler hanya di-fit pada training set kemudian diterapkan pada validation dan test set.

Hyperparameter tuning menggunakan Bayesian Optimization (Optuna) dengan expanding-window cross-validation yang menjamin evaluasi selalu dilakukan pada data masa depan relatif terhadap data training.

Metrik evaluasi yang digunakan:

- RMSE (Root Mean Squared Error): mengukur rata-rata simpangan prediksi, sensitif terhadap outlier
- MAPE (Mean Absolute Percentage Error): persentase error rata-rata, mudah diinterpretasi
- R2 (R-squared): proporsi variansi target yang berhasil dijelaskan oleh model